

UNIDADE 1

Fundamentos da Web e Desenvolvimento

Compreendendo a arquitetura da internet e as tecnologias essenciais para criar aplicações Web.

Internet não é a mesma coisa que Web.



A Internet

Infraestrutura física global. Uma enorme rede de computadores, cabos e servidores conectados.



A Web (WWW)

Um serviço que roda *sobre* a internet. Uma coleção de documentos interligados via hipertexto.

O Modelo Cliente-Servidor



Cliente

Navegador do usuário que faz a requisição.

1. Requisição (Ex: me dê o site.com)

2. Resposta (Envia arquivos HTML/CSS/JS)



Servidor Web

Computador que armazena e entrega o site.

Como eles se comunicam?

Regras de comunicação na Web.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

O protocolo padrão para transferência de dados na Web. Define como as mensagens são formatadas e transmitidas.

HTTPS



HTTP Secure

A versão segura do HTTP. Utiliza criptografia para proteger os dados em trânsito entre o cliente e o servidor.

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

O trio fundamental da construção de interfaces Web.

{CSS} JS()

HTML

A Estrutura

Linguagem de marcação que define o esqueleto e o conteúdo da página.

Semântica: Dá significado ao texto (títulos, parágrafos).

Elementos: Cria links, insere imagens e formulários.

Fundação: Todo site precisa de HTML para existir.

```
<html>
  <head>
    <title>Meu Site</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá Mundo!</h1>
    <p>Conteúdo da página.</p>
  </body>
</html>
```

```
body {  
  background-color: #f0f0f0;  
  font-family: sans-serif;  
}  
  
h1 {  
  color: blue;  
  text-align: center;  
}
```

CSS

A Aparência

Folhas de estilo em cascata para definir o design visual.

Estilização: Cores, fontes, bordas e sombras.

Layout: Posicionamento e espaçamento de elementos.

Responsividade: Adaptação para telas de celulares e tablets.

JavaScript

O Comportamento

Linguagem de programação para adicionar interatividade.

Dinamismo: Atualiza conteúdos sem recarregar a página.

Eventos: Reage a cliques de botões e entradas de teclado.

Dados: Comunica-se com servidores para buscar informações.

```
const botao = document.getElementById('meuBotao');

botao.addEventListener('click', () => {
  alert('Você clicou no botão!');
  botao.style.backgroundColor = 'red';
});
```

A Analogia da Construção civil



HTML = O Esqueleto

Paredes, fundação e telhado. A estrutura básica da casa.



CSS = A Decoração

Pintura, pisos e iluminação. O visual e o estilo.



JS = A Elétrica

Interruptores, água encanada e alarmes. A funcionalidade.

Como Estudar esta Unidade

1

Teoria e Base

Assista à videoaula e leia o material didático no AVA.

2

Interação

Participe do fórum de dúvidas e revise conceitos centrais.

3

Atividade Prática

Prepare seu ambiente e reconheça tecnologias em uma página real.

Pronto para começar?

O desenvolvimento Web é uma jornada contínua.
Dominar esses fundamentos é o primeiro grande
passo.